

Pre-informe: Caracterización y Análisis Transitorio del Diodo 1N4004

Juan José Tobar Álvarez, jutobara@unal.edu.co
Estudiante 2, correo2@e-mail.com
Estudiante 3, correo3@e-mail.com

I. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Este pre-informe caracteriza el diodo rectificador 1N4004, determinando su relación tensión-corriente, tiempo de recuperación inversa y corriente de saturación inversa [1], a partir de la ecuación de Shockley $I_d = I_s(e^{V_d/\eta V_T})$, donde I_s es la corriente de saturación inversa, η el coeficiente de emisión y V_T el voltaje térmico [1].

Esta caracterización es relevante en entornos de alta exigencia: en electrónica espacial, los rectificadores calificados para satélites deben operar de forma confiable hasta 175 °C de temperatura de unión, lo que exige conocer con precisión el desplazamiento de V_t e I_s con la temperatura [2]; en el sector médico, el diseño de desfibriladores externos requiere diodos de recuperación rápida para controlar la descarga de energía y evitar corrientes inversas indeseadas [3].

II. CÁLCULOS

Para $I_{max} = 50$ mA con $V_{fuente} = 25$ V y asumiendo $V_d \approx 0,7$ V:

$$R_1 = \frac{25 - 0,7}{0,05} = 486 \Omega \approx 500 \Omega \text{ (valor de montaje)}$$

III. SIMULACIÓN

III-A. Efecto de la Temperatura (4.3.1)

Se simuló el diodo a -25°C, 25°C y 75°C.

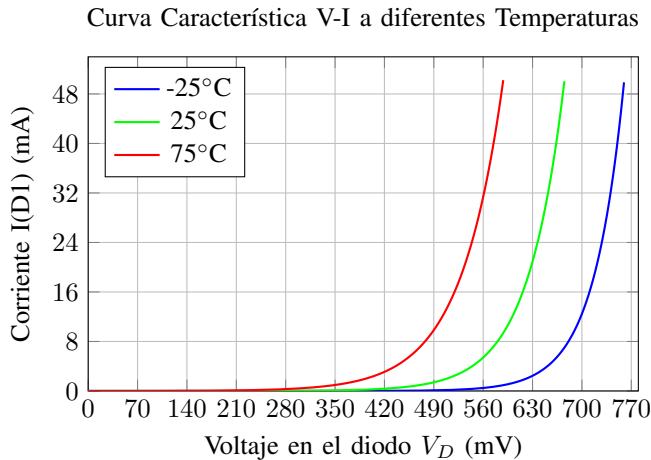


Figura 1. Efecto de la temperatura en la curva del diodo 1N4004. Datos de simulación exportados desde LTSpice [4].

Como muestra la Fig. 1, al aumentar T crecen V_T e I_s [1], reduciendo la tensión umbral necesaria para conducir. Frente al modelo ideal ($I_d > 0, V_d = 0$) [1], a baja temperatura el diodo se *aleja* de la idealidad en la caída de tensión (requiere más V_d), pero se *acerca* en la nitidez de la transición corte-conducción (curva más abrupta) y en la menor fuga inversa. I_s es el parámetro con dependencia térmica dominante; η , asociado al mecanismo de conducción, debería variar poco con T .

Cuadro I
 V_d A $I_d \approx 50$ mA SEGÚN TEMPERATURA

T	V_d (V)	I_d (mA)
-25°C	0.7597	49.88
25°C	0.6751	50.05
75°C	0.5884	50.23

El coeficiente térmico resultante, $\Delta V_d/\Delta T \approx -1,71$ mV/°C, es cercano al valor típico de -2 mV/°C para uniones de silicio.

III-B. Modelamiento del Diodo (4.3.2)

R_d y V_t [1] se estiman con la secante entre el punto de máxima corriente y un punto de baja corriente de la curva a 25°C (Tabla II).

Cuadro II
PUNTOS DE LA CURVA A 25°C [4]

Punto	V_d (V)	I_d (mA)
Bajo ($V_1 = 5$ V)	0.5868	9.08
Medio ($V_1 = 12,5$ V)	0.6380	24.41
Máximo ($V_1 = 25$ V)	0.6751	50.05

Con Bajo-Máximo: $R_d \approx 2,16 \Omega$, $V_t \approx 0,567$ V. Con Bajo-Medio (en vez del máximo): $R'_d \approx 3,34 \Omega$, $V'_t \approx 0,557$ V. Es decir, R_d *aumenta* y V_t *disminuye* levemente al usar el punto medio, por la curvatura exponencial de la característica.

III-C. Tiempo de Recuperación Inversa (4.3.3)

Con onda cuadrada de 10 V, $t_{rr} = t_s + t_f$ [1].

Teóricamente t_{rr} no debería depender de la frecuencia, pues obedece a la recombinación de portadores de la unión P-N; discrepancias a 100 kHz frente a la hoja de datos se atribuyen a aproximaciones numéricas del simulador. Al cambiar R_1 a

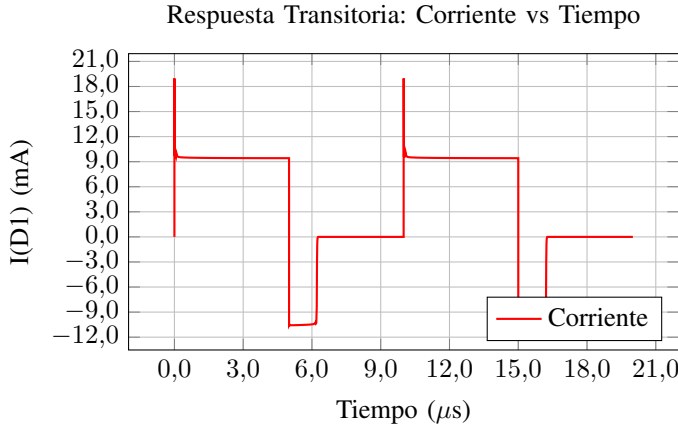


Figura 2. Tiempo de recuperación inversa para el diodo 1N4004. Datos de simulación exportados desde LTSpice [5].

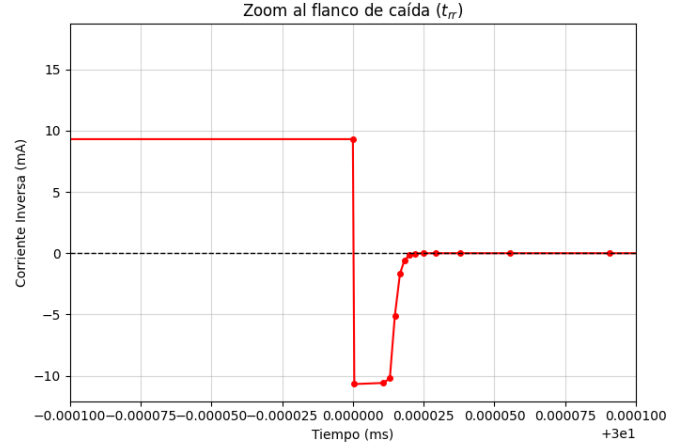
500 Ω , I_R aumenta y t_s disminuye. En SPICE, t_s y t_f están gobernados por el tiempo de tránsito (TT) y la capacitancia de unión ($CJ0$), no por I_s ni η [1].

III-C1. Resultados de simulación 1N4148: Respecto al diodo 1N4148 se hizo el análisis con el circuito planteado en la guía con frecuencias de: 10 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 25 kHz, 50 kHz y 100kHz.

Tras observar el comportamiento de este circuito, dentro del software se evidencia que la onda de corriente no es completamente cuadrada, sino que presenta picos al momento de la conmutación, los cuales luego regresan a la corriente esperada. Este comportamiento coincide con lo descrito en la guía, es decir; un momento en el cual el diodo no recupera inmediatamente su estado de corte, por lo que se presentan dichos picos de corriente.

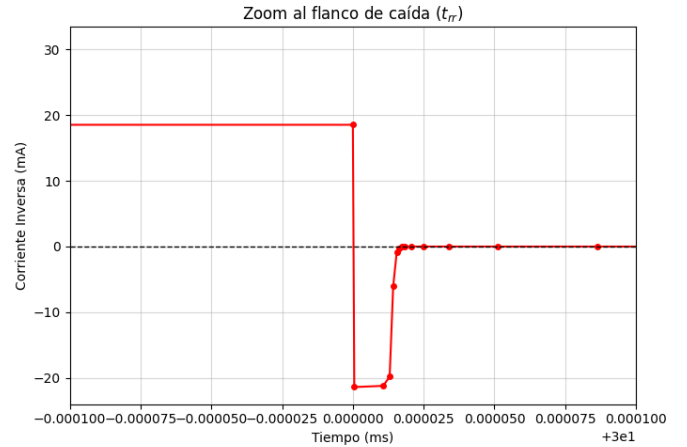
Al exportar los datos del simulador y analizarlos con un programa hecho en Python, el cual grafica el momento de estos picos de corriente, junto con sus valores; se puede apreciar detalladamente que este tiempo de recuperación es de alrededor de $2,5 \times 10^{-6} ms$ o $2,5 ns$, adicionalmente este tiempo se mantiene constante, independientemente de la frecuencia a la que se haya simulado. Respecto a esto, la teoría no justifica que el t_{rr} cambie dependiendo de la frecuencia, y por su parte el datasheet del 1N4148 [6] no indica un parametro de frecuencia en la sección referente a la caracterización del t_{rr} del diodo, por lo que se descarta que la frecuencia sea una variable que pueda afectar al t_{rr} .

Considerando que el circuito está configurado para permitir un paso máximo de corriente de $10 mA$, este valor concuerda perfectamente con el valor dado en el datasheet del 1N4148 [6], Pues en este se menciona que la corriente máxima en conducción que se usó para la caracterización del t_{rr} fue de $10 mA$, y se obtuvo un t_{rr} máximo de $4 ns$.



figuretrr de 1n4148 con resistencia de 1k Ω

Por otro lado, al momento de cambiar la resistencia siguiendo las indicaciones de la guía, se evidencia que el tiempo de recuperación inversa del diodo se ve disminuido, esto por el cambio en la corriente que pasa por el diodo en este nuevo circuito, la cual aumenta.



figuretrr de 1n4148 con resistencia de 500 Ω

Finalmente, tras comparar las directivas SPICE que caracterizan ambos diodos, se encuentra que en el parametro tt es sumamente mayor en el modelo del 1N4004 ($\approx 1500n$) frente a este mismo en el modelo del 1N4148 ($20n$), siendo esta la diferencia más significativa entre ambos modelos, por lo que es posible afirmar que esta es la diferencia de mayor peso frente a la configuración del tiempo de recuperación inversa.

IV. MONTAJE

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

El diodo 1N4004 responde coherentemente con la ecuación de Shockley [1]: la temperatura desplaza la rodilla de conducción, y el transitorio evidencia t_s y t_f al forzar el corte [1], confirmando que rectificadores de propósito general como el 1N4004 son más lentos que diodos de conmutación rápida (1N4148).

VI. CONCLUSIONES

- La temperatura afecta inversamente a V_t y directamente a I_s , con un coeficiente medido de $-1,71 \text{ mV/}^\circ\text{C}$, coherente con la teoría.
- R_d y V_t dependen del tramo de la curva usado para la secante: el punto medio da mayor R_d y menor V_t que el punto máximo, por la no linealidad exponencial del diodo.
- t_{rr} depende de la recombinación del semiconductor, no de la frecuencia de excitación; sin embargo, R_1 sí modifica t_s y t_f al alterar la amplitud de la corriente de barrido.

VII. REFERENCIAS

REFERENCIAS

- [1] Universidad Nacional de Colombia, *Práctica 1: Caracterización del Diodo*, Electrónica Análoga I, 2026-II.
- [2] STMicroelectronics, *Rad-hard Diodes and Rectifiers*. [En línea]. Disponible en: <https://www.st.com/en/space-products/rad-hard-diodes-and-rectifiers.html>
- [3] AllPCB, *Defibrillator PCB Design for Beginners: A Step-by-Step Guide*, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.allpcb.com/blog/pcb-knowledge/defibrillator-pcb-design-for-beginners-a-step-by-step-guide.html>
- [4] LTSpice Simulation Data Export, *Grafica1.txt*.
- [5] LTSpice Simulation Data Export, *Grafica2.txt*.
- [6] Won-Top Electronics, “1N4148 / LL4148 Fast Switching Diode,” [En línea]. Disponible en: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/33884/WTE/1N4148.html>. [Accedido: 16-sep-2026].